Bài 11: Các giải pháp đồng bộ hóa — Thực hành và hỏi đáp

Phần bổ sung cho bài học · biên soạn 29/10/2026

Tình huống, ví dụ và tự kiểm tra

Tình huống: dùng lock nhưng vẫn treo vì thứ tự lấy nhiều khóa không nhất quán. Quy định cùng một thứ tự lấy khóa và giải phóng ở mọi đường thoát. Semaphore đếm tài nguyên; mutex bảo vệ vùng truy cập theo hợp đồng API, không dùng hai khái niệm như đồng nghĩa tuyệt đối.

Tự luyện: mô hình hàng đợi hữu hạn producer/consumer: giới hạn sức chứa, số phần tử và chỗ trống. **Hướng giải:** kiểm tra bất biến 0 ≤ size ≤ capacity, không giữ khóa lâu trong I/O nếu không cần. Với condition variable, kiểm tra lại điều kiện sau khi thức dậy. Muốn tìm ứng dụng nên đóng trên máy lag phải có dữ liệu thực; không đoán tên chương trình từ tài liệu. Bộ nhớ ảo mở rộng mô hình không gian địa chỉ nhưng paging ra đĩa không làm RAM vật lý nhanh hơn.

Nguồn học tiếp

https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/